PT. PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI
UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA

SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI (SMT)
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, SMK3 PP No. 50 Tahun 2012, ISO 45001:2018
& SMP Perpol No. 7 Tahun 2019

PROSEDUR
SHUTDOWN BOILER

Nomor	PT-OPRBLR-003
Revisi	03
Tanggal	12 April 2021

MASTER

Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh	Dibuat Oleh
BAMBANG DWI P.P. Manager UPK Punagaya	FEBRI HARTANTO Manager Bagian Operasi	M. NUR PANGHURIAN Staff Operasi

PROSEDUR
SHUTDOWN BOILER

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

No	Unit Kerja	Salinan Dokumen No.
1	Manager UPK Punagaya	No. 1
2	Manager Bagian Enjiniring	No. 2
3	Manager Bagian Keu,SDM & ADM	No. 3
4	Manager Bagian Operasi	No. 4
5	Manager Bagian Pemeliharaan	No. 5
6	Manager Bagian Energi Primer	No. 6

PROSEDUR
SHUTDOWN BOILER

DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN

No	Tanggal	Hlm	Uraian yang diubah	Uraian perubahan	Disahkan oleh
1	16 Spt 2019	Semua HLM	-"PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI" -"SEKTOR PEMBANGKITAN PUNAGAYA" -"Manager Sektor" -"Asisten Manajer" -IK-SPG-OPS-0014	-Menjadi "UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI -Menjadi" UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA" -Menjadi" Manager UPK Punagaya" -Menjadi "Manager Bagian" -Menjadi' SOP-560400-OPSA-013	
2	14 Okt 2019	Hal 5 Hal 6	Tambahan langkah – langkah Ketika beban (MW) <60% semua damper Fan diposisikan manual, feedwater regulate valve diposisikan manual dan stop satu SAF Perhatikan penurunan AVG Bed Temperatur (>550 °C). Langkah monitoring hanya menjaga level boiler drum	Lakukan Soot blower sebelum beban 77 MW Ketika beban (MW) <60% semua damper Fan diposisikan manual (kecuali IDF), dan stop salah satu SAF. Perhatikan penurunan AVG Bed Temperatur Penambahan langkah – langkah monitoring Filling drum, temperature Boiler	

				drum, operasi cooling fan burner	
3	26 Okt 2020		-No. Dok SOP-560400-OPSA-013 -Cover **6. LANGKAH PELAKSANAAN** 6.1. Ketika beban (MW) <60% semua damper Fan diposisikan manual (kecuali IDF), dan stop salah satu SAF. 6.6. Perhatikan penurunan AVG Bed Temperatur (>550 °C). 6.7. Perhatikankan level drum pada level normal	Menjadi 'PT-OPRBLR-003 - Menambahkan ISO 45001 & mengubah Perkapolri No.27 Thun 2004 Menjadi Perpol No.7 thun 2019 **8. LANGKAH PELAKSANAAN** 8.2. Ketika beban (MW) <50% semua damper Fan diposisikan manual (kecuali IDF), stop salah satu SAF dan BFP. 8.3. Pertahankan penurunan AVG Bed Temperatur (>550 °C). 8.4. Perhatikan level drum pada level normal (±50 mm) 8.5. Apabila terjadi fluktuasi pada level drum ubah hydrolic coupling ke mode manual, dan pertahankan level drum. 13.21. Closed boiler	

PROSEDUR
SHUTDOWN BOILER

			7. **MONITORING** 7.2. Ketika level drum mencapai 0 mm, Lakukan pengisian steam drum sampai >250 mm,	MOV R & L 14. **MONITORING** 14.7. Ketika level drum mencapai 0 mm, Lakukan filling steam drum hingga >250 mm 14.8. Ketika pressure steam drum <1 Mpa, filling drum dapat menggunakan *Demin pump C* (BFP stop)	
4.	12 April 2021		**6.LANGKAH PELAKSANAAN** 6.2.Lakukan *pengoperasian* sootblower pada saat mulai proses turun beban	**6.LANGKAH PELAKSANAAN** 6.2.Lakukan pengoperasia 6.3.*Operasikan* slagcooler pada saat mulai proses turun beban minim hingga sebelum lepas sinkron.	

PROSEDUR
SHUTDOWN BOILER

1. TUJUAN

Sebagai pedoman operator dalam melaksanakan operasi pembangkit PLTU Punagaya sehingga dapat terlaksana secara aman, efisien, handal dan tepat waktu.

2. FUNGSI PEKERJAAN

Shutdown Boiler merupakan rangkaian kegiatan dalam melaksanakan stop boiler dimulai dari lepasnya sinkronisasi hingga stopnya seluruh peralatan boiler.

3. PERALATAN/PERLENGKAPAN

3.1. APD yang digunakan

3.1.1. Safety Helm

3.1.2. Safety Shoes

3.1.3. Sarung Tangan

3.1.4. Masker

3.1.5. Ear Muff atau Ear Plug

3.2. Peralatan yang digunakan

3.2.1. Radio Komunikasi atau Handy Talky (HT).

3.2.2. Kunci/tools yang sesuai untuk kebutuhan lokal (untuk operator lokal).

3.2.3. Senter.

4. SPESIFIKASI TEKNIK BOILER

4.1.	Rated Steam Temperature	:540 °C
4.2.	Nominal Steam Pressure	:9,3 Mpa
4.3.	Maximum Continuous Rating (BMCR)	:242 t/h
4.4.	Feed Water Temperature	:236,7 °C
4.5.	Boiler Exhaust Gas Temperature	:142 °C
4.6.	Fuel Consumption	:30,9 t/h
4.7.	Set Coal Consumption	:78,6 t/h
4.8.	Limestone Consumption	:5,8 t/h
4.9.	Air Heater Entering Air Temperature	:30 °C
4.10.	Primary Hot Air Temperature	:204 °C

4.11. Secondary Hot Air Temperature :219 °C

4.12. Ratio of Primary and Secondary Inflow :55:45

4.13. Boiler Continual Blowdown Rate :≤1 %

4.14. Circulation Ratio : 25 ~ 30

4.15. Boiler Fly Ash Ratio :80 %

5. BATASAN OPERASI

Kualitas Feed Water

Parameter	Units	Results
Hardness	µmol/L	≤ 2.0
Oxygen, O2	µg/L	≤ 7
Total iron, Fe	µg/L	≤ 30
Copper, Cu	µg/L	≤ 5
Na content	µg/L	0
SiO2 content	µg/kg	should satisfy with steam requirement : ≤ 20 µg/kg
pH (250 °C)		9.2 - 9.6
Hydrazine	µg/L	10 – 50
Oil	mg/L	≤ 0.3

6. LANGKAH PELAKSANAAN

6.1. Menerima perintah dari Supervisor untuk stop Boiler

6.2. Lakukan pengoperasian sootblower pada saat mulai proses turun beban minim hingga sebelum lepas sinkron. (>55 MW nett)

6.3. Operasikan slagcooler pada saat mulai proses turun beban minim hingga sebelum lepas sinkron.

6.4. Ketika beban (MW) <50% semua damper Fan diposisikan manual (kecuali IDF), stop salah satu SAF dan BFP.

PROSEDUR
SHUTDOWN BOILER

6.5. Atur flow Coal Feeder untuk meratakan level bunker agar penurunan level bunker tidak berbeda jauh (A,B,C) kurang lebih 4 m menyesuaikan flow batu bara yang jatuh ke foal feeder

6.6. Pertahankan penurunan AVG Bed Temperatur (>550 °C).

6.7. Perhatikan level drum pada level normal (±50 mm)

6.8. Apabila terjadi fluktuasi pada level drum ubah hydrolic coupling ke mode manual, dan pertahankan level drum.

6.9. Turunkan flow udara SAF dan PAF dengan mengatur bukaan dumper untuk menjaga penurunan AVG bed temperatur

6.10. Sebelum lepas sinkron operasikan slag cooler untuk menghidari blocking pada line discharge

6.11. Ketika lepas sinkron stop SAF

6.12. Close discharge valve slag cooler, kemudian stop slag cooler

6.13. Apabila tekanan MSP cenderung naik koordinasikan dengan operator turbin untuk membuka HP Bypass, jika bukaan HP Bypass sudah maksimal dan pressure cenderung naik buka salah satu valve steam release (dengan cara Throuttle)

6.14. Ubah line feedwater dari main feedwater ke feedwater bypass

6.15. Untuk menghindari back pressure yang dapat mengakibatkan self combution pada coal feeder pertahankan level bunker <1.5 m

6.16. Stop All FAN ketika bed temperatur 400 °C (10 menit kemudian HPFF auto Stop)

6.17. Closed boiler outlet main steam MOV R & L

6.18. Open Valve sirkulasi economizer pada saat tidak ada pengisian Drum

PROSEDUR
SHUTDOWN BOILER

7. MONITORING

7.1. Lakukan TAG valve emergancy drain (steam drum)

7.2. Ketika level drum mencapai 0 mm, Lakukan filling steam drum hingga >250 mm

7.3. Ketika pressure steam drum <1 Mpa, filling drum dapat menggunakan *Demin pump C* (BFP stop)

7.4. Stop filling drum ketika temperature upper dan lower drum <150 °C dan jaga ΔT <50 °C .

7.5. Open valve manual semua drain valve superheater dan venting drum (pressure drum < 0.5 MPa, temperature drum 120 °C)

7.6. Kosongkan coal bunker jika diperlukan

7.7. Stop cooling fan ketika temperature lower burner <150 °C